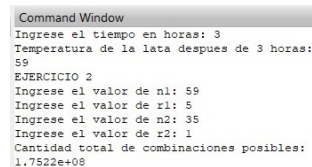


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE MATEMATICA

RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS EN OCTAVE



```
Command Window
Ingrese el tiempo en horas: 3
Temperatura de la lata despues de 3 horas:
59
EJERCICIO 2
Ingrese el valor de n1: 59
Ingrese el valor de r1: 5
Ingrese el valor de n2: 35
Ingrese el valor de r2: 1
Cantidad total de combinaciones posibles:
1.7522e+08
```

Materia: Computacion Cientifica

Sigla: Computacion 117

Docente: Lic. Brigida

Estudiante: Miguel Rodriguez Achocalla

La Paz – Bolivia
2026

Índice

1. Introduccion	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Especificos	2
3. Fundamento Teorico	2
3.1. Transferencia de calor	2
3.2. Combinaciones	3
4. Desarrollo de los Ejercicios	3
4.1. Ejercicio 1: Transferencia de calor	3
4.2. Ejercicio 2: Combinaciones Powerball	3
5. Codigo Fuente	4
6. Ejecucion del Programa	5
7. Explicacion de la Corrida	5
8. Ventajas del Uso de Octave	5
9. Conclusiones	5
10.Recomendaciones	6
11.Bibliografia	6

1. Introduccion

La programacion cientifica permite resolver problemas matematicos mediante algoritmos y herramientas computacionales. En la actualidad, programas como GNU Octave facilitan el desarrollo de calculos numericos y simulaciones de manera sencilla y eficiente.

En el presente informe se desarrollan dos problemas matematicos utilizando Octave. El primero corresponde al modelo de transferencia de calor mediante una ecuacion exponencial, mientras que el segundo aplica la formula de combinaciones para calcular las posibilidades existentes en el juego de loteria Powerball.

El trabajo tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje de estructuras basicas de programacion, ingreso de datos y uso de funciones matematicas integradas dentro del entorno Octave.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar programas en Octave para resolver problemas matematicos relacionados con transferencia de calor y combinaciones.

2.2. Objetivos Especificos

- Aplicar formulas matematicas mediante programacion.
- Utilizar funciones integradas de Octave.
- Realizar ingreso de datos por teclado.
- Mostrar resultados numericos de manera automatica.

3. Fundamento Teorico

3.1. Transferencia de calor

La transferencia de calor describe el comportamiento de la temperatura de un cuerpo cuando es expuesto a un medio con distinta temperatura. Una de las ecuaciones mas utilizadas es:

$$T = T_s + (T_0 - T_s)e^{-kt}$$

Donde:

- T = temperatura final del objeto.
- T_s = temperatura del medio.
- T_0 = temperatura inicial.
- k = constante de enfriamiento.
- t = tiempo.

Esta ecuacion representa un modelo exponencial de enfriamiento.

3.2. Combinaciones

Las combinaciones permiten calcular cuantas maneras existen de seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden.

La formula utilizada es:

$$C_{n,r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Donde:

- n = cantidad total de elementos.
- r = cantidad de elementos seleccionados.
- $!$ = factorial.

4. Desarrollo de los Ejercicios

4.1. Ejercicio 1: Transferencia de calor

Se plantea el problema de una lata de refresco con temperatura inicial de $120^{\circ}F$ colocada dentro de un refrigerador a $38^{\circ}F$.

Los datos utilizados fueron:

- $T_s = 38$
- $T_0 = 120$
- $k = 0,45$
- $t = 3$

El resultado obtenido fue:

$$T = 59^{\circ}F$$

4.2. Ejercicio 2: Combinaciones Powerball

En este ejercicio se calcularon las posibles combinaciones del juego Powerball utilizando:

$$C_{59,5} \times C_{35,1}$$

El resultado obtenido fue aproximadamente:

$$175090000$$

combinaciones posibles.

5. Código Fuente

```
1 % =====
2 % EJERCICIO 1 - TRANSFERENCIA DE CALOR
3 % =====
4
5 disp("EJERCICIO_1")
6
7 % Ingreso de datos
8 Ts = input("Ingrese la temperatura del refrigerador: ");
9 T0 = input("Ingrese la temperatura inicial de la lata: ");
10 k = input("Ingrese el valor de k: ");
11 t = input("Ingrese el tiempo en horas: ");
12
13 % Formula
14 T = round(Ts + (T0 - Ts) * exp(-k * t));
15
16 % Resultado
17 disp("Temperatura de la lata despues de 3 horas:")
18 disp(T)
19
20 % =====
21 % EJERCICIO 2 - COMBINACIONES POWERBALL
22 % =====
23
24 disp("EJERCICIO_2")
25
26 % Ingreso de datos
27 n1 = input("Ingrese el valor de n1: ");
28 r1 = input("Ingrese el valor de r1: ");
29
30 n2 = input("Ingrese el valor de n2: ");
31 r2 = input("Ingrese el valor de r2: ");
32
33 % Formula de combinaciones
34 C1 = factorial(n1) / (factorial(r1) * factorial(n1 - r1));
35 C2 = factorial(n2) / (factorial(r2) * factorial(n2 - r2));
36
37 % Total
38 total = C1 * C2;
39
40 % Resultado
41 disp("Cantidad total de combinaciones posibles:")
42 disp(total)
```

```
Command Window
Ingrese el tiempo en horas: 3
Temperatura de la lata despues de 3 horas:
59
EJERCICIO 2
Ingrese el valor de n1: 59
Ingrese el valor de r1: 5
Ingrese el valor de n2: 35
Ingrese el valor de r2: 1
Cantidad total de combinaciones posibles:
1.7522e+08
```

Figura 1: Ejecucion del programa en GNU Octave

6. Ejecucion del Programa

7. Explicacion de la Corrida

El programa inicia solicitando datos mediante la funcion `input()`. En el primer ejercicio se ingresan valores relacionados con temperatura y tiempo para calcular el enfriamiento de la lata mediante una funcion exponencial.

Posteriormente, en el segundo ejercicio, el usuario introduce valores de combinaciones correspondientes al juego Powerball. El sistema utiliza la funcion integrada `factorial()` para calcular automaticamente las combinaciones posibles.

Finalmente, el programa muestra los resultados en pantalla utilizando la funcion `disp()`.

8. Ventajas del Uso de Octave

- Permite realizar calculos matematicos complejos facilmente.
- Posee funciones matematicas integradas.
- Facilita la simulacion de problemas cientificos.
- Es una herramienta gratuita y de codigo abierto.
- Su sintaxis es sencilla para estudiantes principiantes.

9. Conclusiones

Se desarrollaron satisfactoriamente dos ejercicios matematicos utilizando GNU Octave. El primero permitio aplicar un modelo de transferencia de calor mediante una ecuacion exponencial, mientras que el segundo utilizo combinaciones y factoriales para resolver un problema de probabilidad.

El trabajo permitio comprender el uso de variables, funciones matematicas, ingreso de datos y visualizacion de resultados en un entorno de programacion cientifica.

Asimismo, se evidencio que Octave constituye una herramienta importante para la resolucion de problemas matematicos y computacionales.

10. Recomendaciones

- Utilizar nombres adecuados para los archivos y evitar conflictos con funciones integradas.
- Verificar correctamente el ingreso de datos.
- Implementar validaciones para evitar errores en la ejecucion.
- Practicar con ejercicios matematicos adicionales para mejorar la logica de programacion.

11. Bibliografia

- Eaton, J. (2022). *GNU Octave Manual*. GNU Project.
- Kreyszig, E. (2011). *Matematicas Avanzadas para Ingenieria*. Wiley.
- Stewart, J. (2013). *Calculo de Varias Variables*. Cengage Learning.
- Documentacion oficial GNU Octave.